

Minimização de Autômatos

Jerusa Marchi

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística

Minimização de Autômatos

Um AFD $M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$ é mínimo se:

- Não possui estados inalcançáveis
- Não possui estados mortos
- Não possui estados equivalentes

Estados Inalcançáveis

- Um estado $q \in K$ é inalcançável quando não existe w tal que a partir de q_0 , q seja alcançado na computação de w , ou seja:

$$\nexists w \mid \hat{\delta}(q_0, w) \rightarrow q$$

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	HI	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D (<i>inalc.</i>)
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Estados Mortos

- Um estado $q \in K$ é morto se ele não é final e a partir dele nenhum estado final pode ser alcançado

$$q \notin F$$

e para algum $w = w_1 w_2 \dots w_n$,

$$\hat{\delta}(q_0, w) \rightarrow q \text{ e } \hat{\delta}(q, w_i \dots w_n) \nrightarrow p \text{ com } p \in F$$

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	<i>B</i>
<i>B</i>	<i>F</i>	<i>E</i>
<i>C</i>	<i>C</i>	G
<i>*D</i>	<i>A</i>	<i>D (inalc.)</i>
<i>E</i>	<i>E</i>	A
<i>F</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>*G</i>	<i>H</i>	<i>F</i>
<i>H</i>	<i>I</i>	<i>H</i>
<i>I</i>	<i>H</i>	<i>I</i>

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D (<i>inalc.</i>)
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D (<i>inalc.</i>)
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D (<i>inalc.</i>)
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D (<i>inalc.</i>)
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H
I	H	I

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
$*D$	A	D (<i>inalc.</i>)
E	E	A
F	B	C
$*G$	H	F
H	I	H (<i>morto</i>)
I	H	I (<i>morto</i>)

Estados Equivalentes

Os estados $q_1, q_2, \dots, q_n$ são equivalentes entre si se eles pertencem a uma mesma **classe de equivalência**

Classes de Equivalência (CE)

Um conjunto de estados $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ estão em uma mesma classe de equivalência se para cada $a \in \Sigma$, $\delta(q_1, a) \rightarrow q_i$, $\delta(q_2, a) \rightarrow q_j$, ..., $\delta(q_n, a) \rightarrow q_k$ onde $\{q_i, q_j, \dots, q_k\}$ pertencem a uma mesma classe de equivalência

Classes de Equivalência (CE)

Para construir classes de equivalência, os seguintes passos são realizados:

- Divida K em duas CE, uma contendo F e outra contendo $K - F$
- Divida as CE existentes formando novas CEs de acordo com a definição de Classes de Equivalência, até que nenhuma nova CE seja formada

Minimização de Autômatos

Algoritmo para construção de AFD mínimos:

- Entrada: um AFD $M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- Saída: um AFD mínimo $M' = (K', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ tal que $M \equiv M'$
 - 1 Elimine os estados inalcançáveis
 - 2 Elimine os estados mortos
 - 3 Contrua todas as possíveis classes de equivalência
 - 4 Contrua M' como segue:
 - ★ K' : conjunto de todas as CEs obtidas
 - ★ q'_0 : CE que contém q_0
 - ★ F' : conjunto de CEs que contém pelo menos um estado $q \in F$, ou seja $\{q\} | \exists p \in \{q\} \text{ e } p \in F \text{ onde } \{q\} \text{ é uma CE}$
 - ★ δ' : $\delta'(\{p\}, a) \rightarrow \{q\} \leftrightarrow \delta(p, a) \rightarrow q$ é uma transição em M e p e q são elementos das CEs $\{p\}$ e $\{q\}$ respectivamente

Exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	G	B
B	F	E
C	C	G
E	E	A
F	B	C
$*G$	—	F

F	$K - F$
$\{A, G\}$	$\{B, C, E, F\} // 0, 1$
$\{A\}\{G\}$	$\{B, F\}\{C, E\} // 0, 1$
$\{A\}\{G\}$	$\{B, F\}\{C\}\{E\} // 0, 1$
$\{A\}\{G\}$	$\{B\}\{F\}\{C\}\{E\} // 0, 1$

Autômato já é mínimo.

Exemplo 2:

δ	0	1
$\rightarrow *A$	D	B
B	F	E
C	C	D
$*D$	D	F
E	E	A
F	B	C

F	$K - F$
$\{A, D\}$	$\{B, C, E, F\} \%0, 1$
$\{A, D\}$	$\{B, F\}\{C, E\} \%0, 1$
$\{A, D\}$	$\{B, F\}\{C, E\} \%0, 1$

Autômato mínimo:

δ	0	1
$\rightarrow * \{A, D\}$	$\{A, D\}$	$\{B, F\}$
$\{B, F\}$	$\{B, F\}$	$\{C, E\}$
$\{C, E\}$	$\{C, E\}$	$\{A, D\}$

Bibliografia

- AHO, A.V.; LAM, M.S.; SETHI, R. ULLMAN, J.D., **Compiladores - Princípios, Técnicas e Ferramentas**, 2ª edição, Ed. Addison Wesley, 2008 (capítulo 1 - Introdução)
- HOPCROFT, J.E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J.D., **Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation**, 3ª edição, Ed. Addison Wesley, 2007.